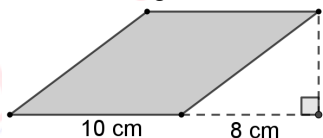


ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

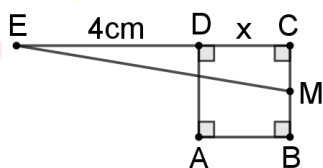
GEOMETRIA - 1ª SÉRIE

Professores André e Larissa

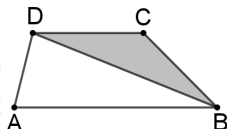
- 1) Calcule a área de um triângulo retângulo com hipotenusa 25cm e um dos catetos 7 cm.
- 2) Calcule a área do losango destacado na figura.



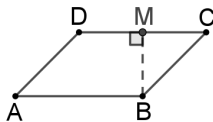
- 3) Um hexágono regular e um quadrado têm o mesmo perímetro. Sabendo que a diagonal do quadrado mede $3\sqrt{2}$ cm, calcule a área do hexágono.
- 4) Na figura a seguir, a área do triângulo EMC é igual à área do quadrado ABCD de lado x cm, e M é ponto médio de BC. De acordo com a figura, calcule o valor de x, em cm.



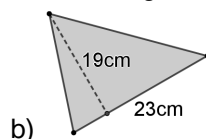
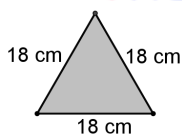
- 5) Na figura, a área do triângulo BCD é 6 cm^2 , $AB = 5 \text{ cm}$ e $DC = 4 \text{ cm}$. Com base nessas informações, pode-se concluir que a área do trapézio ABCD é:



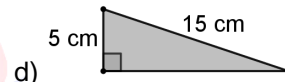
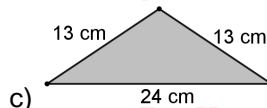
- 6) O paralelogramo ABCD, a seguir, tem perímetro 22cm; M é o ponto médio de DC, e AD tem 2 cm a mais que DM. Calcule a área desse paralelogramo.



- 7) Calcule a área de cada um dos triângulos a seguir



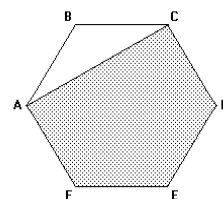
Área de Quadriláteros e Triângulos Lista 4



- 8) Um retângulo tem perímetro 28 cm e área 48 cm^2 . Calcule a medida de cada diagonal desse retângulo.

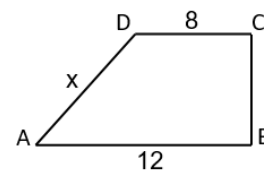
- 9) No hexágono regular da figura, a distância do vértice E à diagonal AC é 3. Então a área do polígono assinalado é:

- a) 6
- b) $4\sqrt{3}$
- c) $5\sqrt{3}$
- d) $6\sqrt{3}$
- e) $8\sqrt{3}$



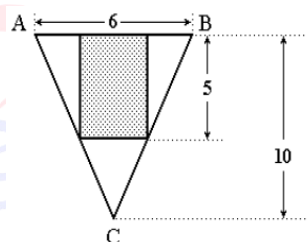
- 10) (UFRGS-RS) A área do polígono da figura é 30. O lado x mede:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) $\sqrt{7}$
- e) $\sqrt{17}$



- 11) Na figura, $AC = BC$. Então a área do retângulo assinalado vale:

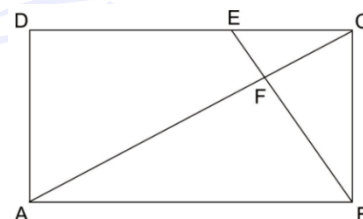
- a) 12
- b) 15
- c) 18
- d) 20
- e) 24



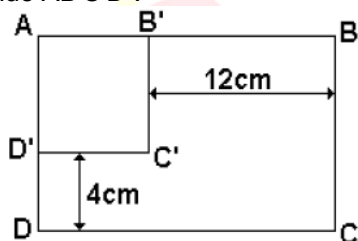
- 12) (FUVEST) A figura representa um retângulo ABCD, com $AB = 5$ e $AD = 3$. O ponto E está no segmento $\overline{CD}$ de maneira que $CE = 1$, e F é o ponto de intersecção da diagonal $\overline{AC}$ com o segmento $\overline{BE}$.

Então a área do triângulo BCF vale:

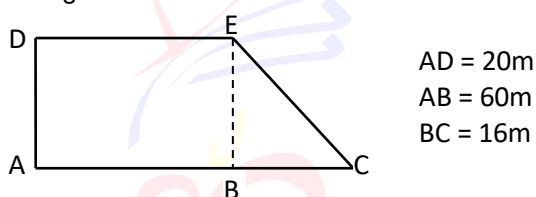
- a) $6/5$
- b) $5/4$
- c) $4/3$
- d) $7/5$
- e) $3/2$



- 13) Na figura a seguir o retângulo ABCD tem área igual a 153 cm^2 . Quanto mede o lado, em cm, do quadrado $AB'C'D'$?

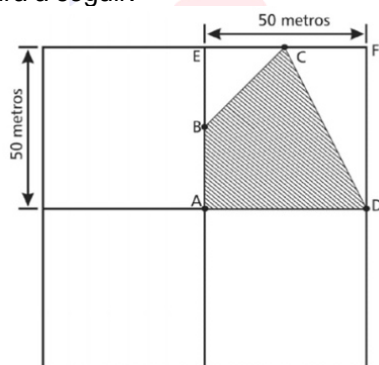


- 14) Calcule a área de um paralelogramo ABCD, em que $AB = 8 \text{ cm}$, $BC = 12 \text{ cm}$ e $m(\angle ABC) = 135^\circ$.
- 15) (FUVEST) Dois irmãos herdaram um terreno com a seguinte forma e medidas:



Para dividir o terreno em duas partes de mesma área, eles usaram uma reta perpendicular a $\overline{AB}$. Para que a divisão tenha sido feita corretamente, a distância dessa reta ao ponto A, em metros, deverá ter sido:

- a) 31
b) 32
c) 33
d) 34
e) 35
- 16) A área quadrada de um sítio deve ser dividida em quatro partes iguais, também quadradas, e, em uma delas, deverá ser mantida uma reserva de mata nativa (área hachurada), conforme mostra a figura a seguir.



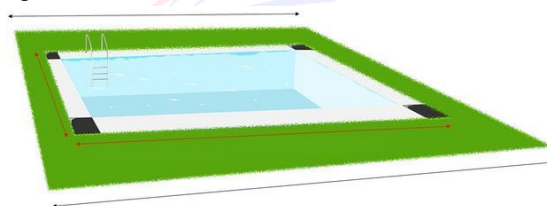
Sabendo-se que B é o ponto médio do segmento AE e C é o ponto médio do segmento EF, a área hachurada, em m^2 , mede

- a) 625
b) 925,5
c) 1562,5
d) 2500

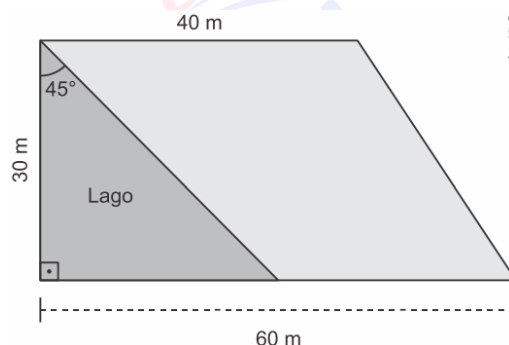
- 17) Um quadrado de lado x e um triângulo equilátero de lado y possuem áreas de mesma medida. Assim, pode-se afirmar que a razão $\frac{x^2}{y^2}$ é igual a:

- a) $\frac{\sqrt{6}}{4}$
b) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
c) $\frac{3}{2}$
d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
e) $\frac{1}{4}$

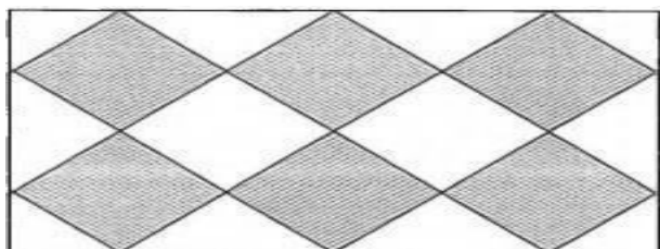
- 18) Ana decidiu construir uma piscina retangular em sua casa com as medidas 8 m de base por 5 m de altura. Ao redor dela, em forma de trapézio, foi preenchido com grama. Sabendo que a altura do trapézio é 11 m e as suas bases são 20 m e 14 m, qual a área da parte que foi preenchida com grama?



- 19) Supondo que, na praça representada pela figura a seguir, houve uma manifestação e que, para calcular o número de pessoas presentes, foi utilizado o número de quatro pessoas por metro quadrado ocupado, determine o número de pessoas presentes no ato, considerando que no lago não havia ninguém, mas o restante da praça estava ocupado.



- 20) Considere que o tapete ilustrado na figura abaixo mede 4,2m x 2,2m. Determine a área dos losangos representados.



- 21) Um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional (como se observa na Figura B), agradou ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular (como mostrado na Figura A) cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura.



Figura A

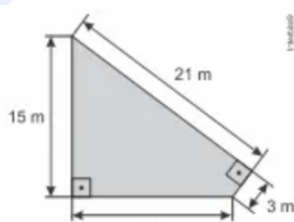


Figura B

Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas, em metro, do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a

- 7,5 e 14,5
- 9 e 16
- 9,39 e 16,3
- 10 e 17
- 13,5 e 20,5

- 24 cm²
- a) $81\sqrt{3}$ cm²
b) 218,5 cm²
c) 60 cm²
d) $25\sqrt{2}$ cm²
- 10 cm
- D
- C
- B
- B
- 5 cm
- $48\sqrt{2}$ cm²
- D
- C
- B
- 147 m²
- 4200 pessoas
- 0,77 m²
- B

GABARITO

- 84 cm²
- 60 cm²
- $6\sqrt{3}$ cm²
- $\frac{4}{3}$ cm
- 13,5 cm²